

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO**

Cursos: LEMT, LECT, LEIT, LEE e LEET

Turmas: Regime Intensivo

Ano lectivo: 2023

Docentes: Dr. Alberto Daniel e Dr.^a Otília Mauaie

1^a Época

Data: 09-Fev-2023

Pontuação: 500

Importante:

- 1) **A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).**
- 2) **O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.**

1. **[50 Pontos]** Em uma PG, sabe-se que o primeiro termo é $\frac{1}{2}$ e o quarto é $\frac{1}{16}$, determine a soma dos 8 primeiros termos.

2. **[50 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 2x - 2, & \text{se } x < -1 \\ Ax + 5, & \text{se } x = -1 \\ Bx + 7, & \text{se } x > -1 \end{cases}$.

Determine os parâmetros A e B de modo que a função seja contínua em $x = -1$.

3. **[50 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{x^2 - 81}$.

4. **[50 Pontos]** Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{1 + 2x - e^{2x}}$.

5. **[50 Pontos]** Seja $y = f(x)$, uma função dada implicitamente, pela equação $2e^y + x \cos y = 3$.
Ache a derivada $y' = \frac{dy}{dx}$ no ponto $P(2, 0)$.

6. **[50 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - x - 2}$$

7. **[50+50+50 Pontos]** Calcule os seguintes integrais usando os métodos apropriados:

(a) $\int x^2 \arctan x dx$

(b) $\int \frac{4x}{(x+1)(x^2+4)} dx$

(c) $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4+x^2}} dx$

8. **[50 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $y = 2x - x^2$ e $y = x^2$.
Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!